説明がかなり難しい式の計算

範囲：整数，式の計算	難易度：★×7	得点　/25

出典：2024 年度　都立西高校　大問 4

高校生の N さんは，夏休みに母校の中学校で数学の学習補助のボランティア活動に参加した。N さんは，そこで中学生の太郎さんがノートに次のような計算をしているのを見付けた。N さんは間違っているところに×を書いた。

太郎さんのノート

ア　$\sqrt{9+\frac{2}{5}}=\sqrt{3^2+\frac{2}{5}}$　　1 行目

$=3\sqrt{\frac{2}{5}}$　×　　2 行目

イ　$\sqrt{4+\frac{4}{3}}=\sqrt{2^2+\frac{4}{3}}$　　3 行目

$=\frac{2\sqrt{4}}{3}$　　4 行目

太郎さんは，$\sqrt{a^2+b}$ が $a\sqrt{b}$ になると勘違いしており，そのため**ア**の計算には間違ったところがある。N さんは，太郎さんが同様の勘違いで**イ**の計算を行ったと考え，太郎さんのノートの 4 行目のところで×を付けようと思ったが，正しく計算した答えと同じになるため×を付けることができなかった。N さんは，a が正の整数，b が正の数のとき，太郎さんのノートの 3 行目から 4 行目の計算のように $\sqrt{a^2+b}=a\sqrt{b}$ となる例が他にもないか調べてみたところ，N さんは，$a=10$ のとき，$b=$（　あ　）となるのを見付けた。

〔問 1〕（　あ　）に当てはまる値を求めよ。

次に，N さんは中学生の花子さんがノートに次のような式の展開をしているのを見付けた。N さんは，間違っているところに×を書いた。

花子さんのノート

ウ　$(x^2+5)^2-(x+4)(x+2)=(x^2+5^2)-(x^2+4\times2)$　×　　1 行目

$=25-8$　　2 行目

$=17$　　3 行目

エ　$(x^2+7)^2-(x+10)(x+4)=(x^2+7^2)-(x^2+10\times4)$　　4 行目

$=49-40$　　5 行目

$=9$　　6 行目

花子さんは，x，y がどんな値でも，$(x+y)^2$ が x^2+y^2 に，$(x+c)(x+d)$ が x^2+cd になると勘違いしており，そのため**ウ**の式の展開には間違ったところがある。N さんは，花子さんが同様の勘違い

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

で**エ**の式の展開を行ったと考え，花子さんのノートの 4 行目のところで×を付けようと思ったが，×を付けることができなかった。N さんは，花子さんの勘違いによる式の展開と，正しく式の展開をしたときの結果が同じになるときは，どんな場合か興味をもった。

e，f，g を自然数として $f>g$，$x\neq 0$ とすると，N さんは，$(x+e)^2-(x+f)(x+g)$ を花子さんの勘違いによる方法で展開したときと，正しく展開したときの結果が同じになるときは，$(x+e)^2-(x+f)(x+g)=\mathrm{A}$としたとき，$\sqrt{\mathrm{A}}$ が必ず自然数になることに気が付いた。

〔問 2〕上記の下線部が正しい理由を，文字 x，e，f，g，A を用いて説明せよ。ただし，説明の過程が分かるように，途中の式や考え方なども書け。なお，2 つの数 X，Y について，**【表】**で示される関係が成り立ち，**オ**～**ケ**には偶数か奇数のどちらかが入る。説明するときに**【表】**の**オ**～**ケ**に偶数か奇数を正しく当てはめた結果については，証明せずに用いてよい。

【表】

	X，Y ともに偶数	X，Y ともに奇数	X，Y どちらかが偶数でもう一方が奇数
$X+Y$	偶数	**オ**	**カ**
$X-Y$	**キ**	**ク**	**ケ**

N さんは，誤った計算方法でも正しい答えが出てくる場合について，他にどのような例があるか調べたところ，h を 1 以上 9 以下の整数，i，j をそれぞれ 0 以上 9 以下の整数としたとき，$(h+i+j)^3=100h+10i+j$ となる場合があることが分かった。そこで N さんは，k を 1 以上 9 以下の整数，l，m，n をそれぞれ 0 以上 9 以下の整数として，$(k+l+m+n)^4$ の値が k，l，m，n を左から順に並べた 4 桁の数と等しくなる場合があるか考え，そのような k，l，m，n の組を見つけることができた。

〔問 3〕N さんが見つけた k，l，m，n について，$\sqrt{1000k+100l+10m+n}$の値を求めよ。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問 1（7 点）

$\sqrt{100+b}=10\sqrt{b}$となるbを見つければよいので，両辺 2 乗して，

$100+b=100b$，$99b=100$，$b=\boxed{\dfrac{100}{99}}$

問 2（10 点）

●解答例 1●

$A=(x+e)^2-(x+f)(x+g)=\left(x^2+2ex+e^2\right)-\left\{x^2+(f+g)x+fg\right\}$

$=\{2e-(f+g)\}x+e^2-fg$

花子さんの計算で正しい答えが出てくるときには，$x\neq 0$ だから，

$2e=f+g\cdots\cdots①$

このとき，$A=e^2-fg$

また①より，$e=\dfrac{f+g}{2}$，これをe^2-fgに代入すると

$$\left(\frac{f+g}{2}\right)^2-fg=\frac{f^2+2fg+g^2-4fg}{4}=\frac{f^2-2fg+g^2}{4}=\left(\frac{f-g}{2}\right)^2$$

$f>g$より，$f-g$は正の数である。

したがって，$\sqrt{A}=\sqrt{\left(\dfrac{f-g}{2}\right)^2}=\dfrac{f-g}{2}$

また①から，eは自然数より $2e$が偶数だから，$f+g$は偶数である。

ゆえに，**【表】**の結果を用いて，fとgはともに偶数か，ともに奇数のいずれかである。

fとgがともに偶数のときは$f-g$は偶数となり，

fとgがともに奇数のときも$f-g$は偶数となる。

したがって，$f-g$は 2 の倍数であるから$\dfrac{f-g}{2}$は自然数となる。

【コメント】

問 1 は答えが怖くなりますね。問 2 は頭では分かった気になっていても，記述となると厳しい子が多そうです。数学と言うより国語の問題。問 3 は頭を単純にして考えましょう，最後の問題なのでそれが難しいですが。焦って 2401 と書いてしまった子も多そうです。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

●解答例 2●

$A=(x+e)^2-(x+f)(x+g)=\left(x^2+2ex+e^2\right)-\left\{x^2+(f+g)x+fg\right\}$

$=\{2e-(f+g)\}x+e^2-fg$

花子さんの計算で正しい答えが出てくるときには，$x\neq 0$ だから，

$2e=f+g\cdots\cdots①$　このとき，$A=e^2-fg$

e，f，gは自然数，$2e$は偶数なので，$f+g$も偶数となり，f，gはともに偶数か奇数となる。

p，q は自然数で，$p-q>0$ とする。

I）f，g ともに偶数のとき，

$f=2p$，$g=2q$ とおけ，$e=p+q$，$fg=4pq$ となり，

$A=e^2-fg=(p+q)^2-4pq=p^2-2pq+q^2=(p-q)^2$

よって，$p-q=\sqrt{A}$となり，$p-q$は自然数だから，$\sqrt{A}$も自然数。

II）f，g ともに奇数のとき，

$f=2p-1$，$g=2q-1$ とおけ，$e=p+q-1$，$fg=4pq-2(p+q)+1$ となり，

$A=e^2-fg=(p+q+1)^2-4pq-2(p+q)-1$

$=(p+q)^2+2(p+q)+1-4pq-2(p+q)-1$

$=p^2+2pq+q^2-4pq=p^2-2pq+q^2=(p-q)^2$

よって，$p-q=\sqrt{A}$となり，$p-q$は自然数だから，$\sqrt{A}$も自然数。

したがって，$(x+e)^2-(x+f)(x+g)$ を花子さんの勘違いによる方法で展開したときと，正しく展開したときの結果が同じになるときは，$(x+e)^2-(x+f)(x+g)=A$としたとき，$\sqrt{A}$ が必ず自然数になる。

問 3（8 点）

Point 物凄く単純に考える！　**Point**　聞かれているのは何か注意する！

$(k+l+m+n)^4=1000k+100l+10m+n$となる$k$，$l$，$m$，$n$を考えるが，

$(k+l+m+n)^4=B^4$と置くと，B^4が 4 桁の数となる自然数Bは **6，7，8，9 しかない。** $6^4=1296$，$7^4=2401$，$8^4=4096$，$9^4=6561$ なので，$(k+l+m+n)^4=1000k+100l+10m+n$を満たすのは $B=7$ のときのみ。このとき$\sqrt{1000k+100l+10m+n}=$ **49**となる。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/